

Regularizacao e Tecnicas de Treinamento

Dataset RAG — Circuitos & Redes Neurais Artificiais

1. Overfitting e Underfitting

Overfitting ocorre quando o modelo memoriza os dados de treinamento e generaliza mal. Underfitting ocorre quando o modelo é muito simples para capturar os padrões. O objetivo é o equilíbrio — boa generalização no conjunto de validação/teste.

2. Dropout

Proposto por Srivastava et al. (2014), o dropout desativa aleatoriamente uma fração p dos neurônios durante o treinamento. Isso força a rede a aprender representações redundantes e robustas, evitando co-adaptação entre neurônios.

Durante treino: $y = f(x) * \text{mascara_bernoulli}(1-p) / (1-p)$

Durante inferencia: todos os neuronios ativos, pesos escalados

Taxas tipicas: $p=0.5$ para camadas ocultas, $p=0.2$ para a entrada.

3. Batch Normalization

Normaliza as ativações de cada camada para ter média zero e variância unitária, reduzindo o problema de internal covariate shift:

$x_{\text{norm}} = (x - \text{media}) / \sqrt{\text{variância} + \text{epsilon}}$

$y = \text{gama} * x_{\text{norm}} + \text{beta}$ (parametros aprendidos)

Permite usar taxas de aprendizado mais altas, reduz sensibilidade à inicialização e tem efeito regularizador. É colocado geralmente antes da ativação.

4. Regularizacao L1 e L2

L2 (Ridge): adiciona $\lambda * \text{soma}(w_i^2)$ a funcao de perda

L1 (Lasso): adiciona $\lambda * \text{soma}(|w_i|)$ a funcao de perda

L2 penaliza pesos grandes, levando a pesos menores e distribuídos. L1 induz esparsidade, zerando pesos irrelevantes (útil para seleção de features).

5. Early Stopping

Monitora a perda no conjunto de validação durante o treinamento. Interrompe o treinamento quando a perda de validação começa a aumentar, mesmo que a perda de treinamento continue caindo. Mantém os pesos do melhor epoch (menor perda de validação).

6. Data Augmentation

Aumenta artificialmente o dataset com transformações que preservam o rótulo: rotação, flip, zoom, corte (crop), ajuste de brilho/contraste, ruído gaussiano. Para texto: sinônimos, back-translation, inserção/deleção de palavras. Reduz overfitting sem coletar novos dados.